

Module 3 - Cours 3 : Architecture FTTH

Jaspe Academy E-Learning Plateforme

Date : 25 Septembre 2025, 15 :48 WAT

1 Architecture FTTH

Objectif : Étudier l'architecture des réseaux FTTH, notamment GPON et les splitters.

[Image principale : Schéma d'un réseau FTTH avec une topologie en étoile passive, montrant l'OLT, les splitters et les ONT, en bleu et jaune.]

1.1 Réseau GPON

Gigabit Passive Optical Network (GPON) : Utilise des composants passifs pour distribuer le signal de l'OLT (Optical Line Terminal) aux ONT (Optical Network Terminal).

1.2 Splitters optiques et topologie

- **Splitters :** Divisent le signal optique vers plusieurs utilisateurs (1 :32 ou 1 :64).
- **Topologie en étoile passive :** Structure décentralisée pour une distribution efficace.

[Schéma : Représentation d'une topologie GPON avec OLT au centre, splitters, et connexions vers les ONT, avec flèches indiquant le flux de données.]

Jaspe Tip : La topologie en étoile passive réduit les coûts d'entretien en éliminant les équipements actifs intermédiaires !